Instrukcja dla uczniów – aplikacja „Rzuty kostkami”

1. Cel zadania

Twoim zadaniem jest stworzenie aplikacji mobilnej, która umożliwia:

- podanie liczby kostek do wylosowania,
- losowanie wyników od 1 do 6,
- wyświetlanie wylosowanych wyników w postaci pól przypominających kostki,
- wyświetlanie wyników w formie tekstowej,
- sortowanie wyników rosnąco,
- sortowanie wyników malejąco.

2. Utworzenie projektu

1. Uruchom program Android Studio.
2. Wybierz opcję utworzenia nowego projektu (New Project).
3. Wybierz szablon Empty Views Activity.
4. Ustaw nazwę projektu: Projekt_2.
5. Wybierz język programowania Java.
6. Ustaw minimalną wersję systemu Android zgodnie z wymaganiami pracowni.
7. Zatwierdź utworzenie projektu i poczekaj na jego przygotowanie.

3. Projektowanie interfejsu aplikacji

Otwórz plik odpowiedzialny za wygląd głównego ekranu aplikacji.

Zaprojektuj interfejs, który będzie zawierał następujące elementy:

1. Pole tekstowe, w którym użytkownik wpisze liczbę kostek do wylosowania.
2. Przycisk „Losuj”, uruchamiający losowanie.
3. Przycisk „Rosnąco”, sortujący wyniki od najmniejszego do największego.
4. Przycisk „Malejąco”, sortujący wyniki od największego do najmniejszego.
5. Obszar GridLayout, w którym będą wyświetlane wylosowane kostki.
6. Pole tekstowe, w którym zostaną przedstawione wszystkie wyniki w postaci liczb oddzielonych przecinkami.

Nadaj poszczególnym elementom następujące identyfikatory:

- Pole do wpisania liczby kostek: editTextLiczbaKostek.
- Przycisk losowania: buttonLosuj.
- Przycisk sortowania rosnącego: buttonRosnaco.

- Przycisk sortowania malejącego: buttonMalejaco.
- Układ wyświetlający kostki: gridKostki.
- Pole wyświetlające wyniki: textViewWyniki.

Pamiętaj, że identyfikatory muszą być zgodne z tymi, które będą wykorzystywane w klasie MainActivity.

4. Przygotowanie klasy MainActivity

Otwórz klasę MainActivity, która odpowiada za działanie aplikacji.

Przygotuj deklaracje zmiennych odpowiadających wszystkim elementom interfejsu.

Następnie przygotuj:

- listę przechowującą wylosowane wyniki,
- generator liczb losowych.

Wykorzystaj odpowiednie biblioteki języka Java oraz Androida.

5. Inicjalizacja elementów interfejsu

W metodzie onCreate połącz zadeklarowane zmienne z elementami znajdującymi się na ekranie aplikacji.

Wykorzystaj do tego metodę findViewById.

Następnie przypisz odpowiednie działania do poszczególnych przycisków:

- Przycisk „Losuj” powinien uruchamiać metodę odpowiedzialną za losowanie.
- Przycisk „Rosnąco” powinien uruchamiać metodę sortującą wyniki rosnąco.
- Przycisk „Malejąco” powinien uruchamiać metodę sortującą wyniki malejąco.

Przed sortowaniem sprawdź, czy użytkownik wcześniej wykonał losowanie. Jeżeli lista wyników jest pusta, wyświetl odpowiedni komunikat.

6. Tworzenie funkcji losowania

Utwórz metodę odpowiedzialną za losowanie kostek.

Metoda powinna wykonywać następujące czynności:

1. Odczytać liczbę wpisaną przez użytkownika.
2. Sprawdzić, czy podana wartość jest prawidłową liczbą całkowitą.
3. Sprawdzić, czy liczba jest większa od zera.
4. Sprawdzić, czy liczba nie przekracza 100.
5. W przypadku błędnych danych wyświetlić odpowiedni komunikat.
6. Usunąć poprzednie wyniki losowania.

7. Wylosować wskazaną przez użytkownika liczbę wyników.
8. Każdy wynik powinien być liczbą z zakresu od 1 do 6.
9. Zapisać wszystkie wyniki na liście.
10. Wywołać metodę odświeżającą widok aplikacji.

7. Sortowanie wyników rosnąco

Utwórz metodę odpowiedzialną za sortowanie wyników rosnąco.

Wykorzystaj algorytm sortowania bąbelkowego (Bubble Sort).

Zasada działania algorytmu:

1. Porównuj ze sobą dwa sąsiadujące elementy listy.
2. Jeżeli pierwszy element jest większy od drugiego, zamień je miejscami.
3. Przechodź do kolejnych par elementów.
4. Powtarzaj operację do momentu uporządkowania wszystkich wyników.

Przykład:

Przed sortowaniem: 5, 2, 6, 1, 4.

Po sortowaniu rosnącym: 1, 2, 4, 5, 6.

Po zakończeniu sortowania odśwież widok aplikacji.

8. Sortowanie wyników malejąco

Utwórz metodę odpowiedzialną za sortowanie wyników malejąco.

Wykorzystaj ponownie algorytm sortowania bąbelkowego.

Tym razem zamiana elementów powinna następować wtedy, gdy pierwszy element jest mniejszy od drugiego.

Przykład:

Przed sortowaniem: 5, 2, 6, 1, 4.

Po sortowaniu malejącym: 6, 5, 4, 2, 1.

Po zakończeniu sortowania odśwież widok aplikacji.

9. Wyświetlanie wyników

Utwórz metodę odpowiedzialną za odświeżanie widoku aplikacji.

Metoda powinna wykonywać dwa zadania.

A. Wyświetlanie wyników tekstowych

- Połącz wszystkie wylosowane liczby w jeden tekst.
- Oddziel poszczególne wyniki przecinkami.
- Wyświetl przygotowany tekst w odpowiednim polu tekstowym.

Przykład wyświetlanych wyników:

2, 5, 1, 6, 3.

B. Wyświetlanie kostek

- Usuń poprzednią zawartość układu GridLayout.
- Ustaw liczbę kolumn na 5.
- Dla każdego wyniku utwórz nowy element TextView.
- Wyświetl w nim odpowiednią wylosowaną liczbę.
- Ustaw rozmiar tekstu na 24.
- Wyśrodkuj tekst.
- Ustaw kolor tekstu na czarny.
- Ustaw jasnoszare tło.
- Ustaw jednakowy rozmiar wszystkich pól.
- Dodaj przygotowane elementy do układu GridLayout.

Każdy wylosowany wynik powinien być widoczny jako osobne pole przypominające kostkę.

10. Testowanie aplikacji

Po zakończeniu programowania uruchom aplikację na emulatorze lub telefonie.

Sprawdź poprawność działania wszystkich funkcji.

Wykonaj następujące testy:

1. Wpisz liczbę 5 i kliknij „Losuj”. Sprawdź, czy wyświetliło się pięć kostek.
2. Wpisz liczbę 10 i ponownie wykonaj losowanie.
3. Kliknij „Rosnąco” i sprawdź, czy wyniki zostały uporządkowane od najmniejszego do największego.
4. Kliknij „Malejąco” i sprawdź, czy wyniki zostały uporządkowane od największego do najmniejszego.
5. Spróbuj wpisać wartość 0. Aplikacja powinna wyświetlić komunikat o nieprawidłowej liczbie.
6. Spróbuj wpisać tekst zamiast liczby. Aplikacja powinna wyświetlić komunikat o błędnych danych.
7. Wpisz liczbę 101. Aplikacja powinna poinformować o przekroczeniu maksymalnej liczby kostek.
8. Spróbuj posortować wyniki przed wykonaniem losowania. Aplikacja powinna wyświetlić odpowiedni komunikat.